

药材热风烘干过程中的热湿耦合与收缩效应建模

摘要

本文针对圆柱形中药材的热风烘干过程，围绕预热阶段、全过程干燥、达标时刻判定和尺寸收缩四个递进问题建立模型。

针对问题一，本文根据附件 1 的烘房温湿度边界与附录 2 的材料参数，建立【模型名称】，得到 0–1800 s 内药材径向温度和干基含水率分布。数值结果表明【填写最重要的定量结论及验证结果】。

针对问题二，本文进一步引入温度、含水率相关的密度、比热容、导热系数和扩散系数，建立【全过程热湿耦合模型与阶段衔接方式】，获得前 3 h 的完整时空结果，并发现【填写机制性结论】。

针对问题三，本文以药材内部最大含水率低于 0.15 kg/kg 为终止条件，通过【事件定位方法】确定烘干时长为【结果及单位】，同时完成规定间隔的结果导出与一致性校验。

针对问题四，本文将实测半径变化引入归一化空间坐标，在移动边界上重建水分输运模型，并通过【固定半径/变化半径等控制变量比较】区分尺寸收缩与物性公式变化的作用，得到烘干时长为【结果及单位】。

最后，本文从网格与时间步收敛、边界条件、质量平衡和关键参数敏感性等方面验证模型。【填写验证结论，避免只写“误差较小”】。

关键词：热湿耦合 非线性扩散 数值仿真 移动边界 烘干时长

目录

1 问题重述	4
1.1 问题背景	4
1.2 问题要求	4
2 数据理解与总体框架	4
2.1 数据和参数来源	4
2.2 预处理和统一口径	5
2.3 四问的模型递进	5
2.4 论文结果来源约定	6
3 模型假设	6
4 符号说明	7
5 模型准备	8
5.1 控制方程	8
5.2 定解条件	9
5.3 模型应用	9
6 问题一：预热阶段的温度与含水率分布	9
6.1 问题分析	9
6.2 模型建立	10
6.3 模型求解	11
6.4 结果分析	12
7 问题二：变物性全过程模型	13
7.1 从问题一到问题二的扩展	13
7.2 状态相关物性	14
7.3 阶段衔接与数值算法	14
7.4 前三小时结果	15
7.5 本问小结	16
8 问题三：烘干时长判定	16
8.1 终止条件	16
8.2 终点事件定位	16

8.3	结果	17
8.4	本问小结	17
9	问题四：考虑收缩的移动边界模型	17
9.1	移动区域与归一化坐标	17
9.2	问题四物性参数	18
9.3	区分收缩效应与物性变化	18
9.4	终止条件与结果	19
9.5	本问小结	19
10	模型验证与敏感性分析	20
10.1	离散精度与收敛	20
10.2	初边值与守恒检查	20
10.3	物理合理性检查	20
10.4	关键参数敏感性	20
11	模型评价与推广	21
11.1	模型优势	21
11.2	模型局限	21
11.3	模型推广	21
11.4	主要结论	21
	参考文献	23
	附录 A 核心代码与文件说明	24

1 问题重述

1.1 问题背景

热风烘干通过调节烘房温度与湿度，促使药材内部热量传递和水分迁移。工艺参数不当会造成干燥时间延长、内部水分不均或品质波动。题目以长 25 cm、初始半径 2 cm 的近似圆柱形药材为对象，要求利用附件中的环境和尺寸数据，描述其径向温度场与干基含水率场，并确定烘干时间。

1.2 问题要求

1. **预热平衡阶段：**利用附件 1 给出的烘房温度和水分浓度变化，以及附录 2 的常物性参数，求 0–1800 s 内不同径向位置的药材温度和干基含水率，并生成 `result1.xlsx`。
2. **整个烘干过程：**采用附录 3 的含水率、温度相关经验公式，描述预热平衡与恒温干燥阶段的热湿演化，给出前 3 h 的规定结果，并生成 `result2.xlsx`。
3. **烘干时长判定：**以药材各处干基含水率均低于 0.15 kg/kg 为终止要求，确定首次达标的时间，并生成 `result3.xlsx`。
4. **考虑尺寸变化：**利用附件 2 的药材半径数据和附录 4 的经验公式，将固定区域模型扩展到收缩区域，重新确定烘干时长，并生成 `result4.xlsx`。

四问的核心递进关系是：问题一建立固定半径下的基础时空求解框架；问题二引入变物性和阶段衔接；问题三在全过程解上增加终点事件判定；问题四进一步改变计算区域和材料参数口径。

待确认：附件数据与四个 Excel 模板尚未加入当前工作区。拿到附件后，应核对时间覆盖范围、列名、单位、缺失值以及 `result2.xlsx` 要求的实际结束时间。

2 数据理解与总体框架

2.1 数据和参数来源

表 1 给出四问所需信息及其用途。题面给出的干基含水率定义为单位干物质质量对应的水质量，后续守恒关系和平均含水率计算必须沿用这一口径。

表 1 数据、经验公式与模型用途

来源	主要内容	用途
题面	几何尺寸、初始温度 28℃、 初始含水率 2.55 kg/kg	初始区域和初始条件
附件 1	烘房温度与水分浓度的时 间序列	表面热、湿边界及阶段划分
附件 2	药材半径随时间的变化	问题四的移动边界 $R(t)$
附件 3	四个结果文件模板	输出时间、空间网格和工作表格式
附录 2	问题一的常物性和对流参 数	预热阶段固定参数模型
附录 3	问题二、三的变物性经验 公式	全过程热湿演化和达标判断
附录 4	问题四的变物性经验公式	收缩区域上的热湿演化

2.2 预处理和统一口径

附件数据进入模型前统一转换为 SI 单位：半径由厘米换算为米，摄氏温度在经验式中换算为开尔文，时间统一以秒存储、在论文表格中按题目要求换算为小时。离散时间之外的烘房边界和半径通过【待选择的插值方法】计算，并检查插值是否引入超出原始范围的振荡。

所有结果先按完整精度计算，再在 Excel 和论文表格的最终输出环节统一保留四位小数。代码输出、结果报告和论文表格使用同一份数据源，避免多次人工复制带来口径差异。

待确认：收到附件后补充数据规模、采样间隔、缺失和异常情况。未经 EDA 核对前，不在正文声称数据连续、无异常或满足某种函数形式。

2.3 四问的模型递进

四问的求解顺序如图 1 所示。

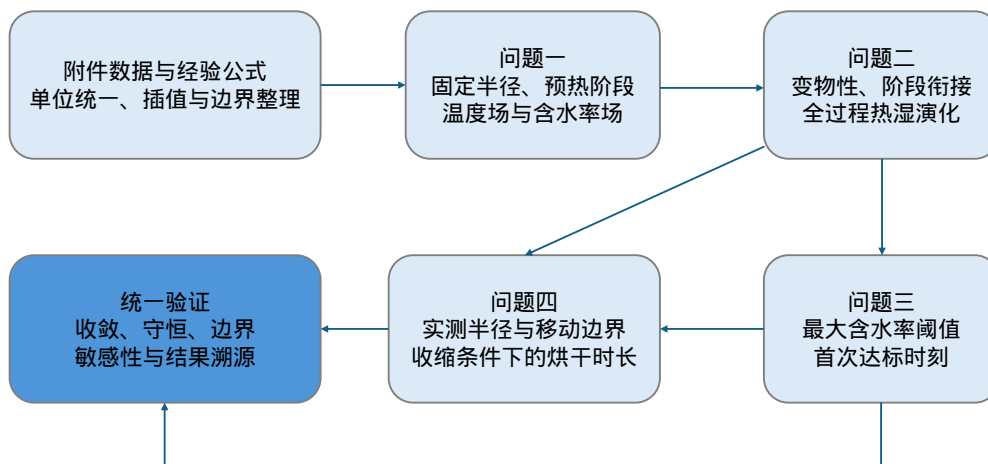


图 1 四问建模流程

问题二是全题的主干：其状态量和数值求解器被问题三直接复用；问题四则复用其热湿传递结构，但必须重写随半径变化的空间处理。问题三与问题四的烘干时长均通过“整个当前药材区域的最大含水率首次低于阈值”判断。

2.4 论文结果来源约定

问题一至问题四的关键表格分别由 `result1.xlsx` 至 `result4.xlsx` 的同源数据生成。图表用于解释径向梯度、阶段转换、终点附近变化和收缩影响；论文不直接使用临时计算、聊天记录或手工估算的数值。

3 模型假设

1. 将药材视为连续介质，以有效热物性和扩散系数描述其内部传递过程，不单独分辨细胞、孔隙等微观结构。
2. 以附件给出的烘房温度与水分浓度代表药材侧壁周围的环境状态，忽略侧壁不同位置的环境差异，表面交换由题目给定的对流参数描述。
3. 不考虑药材内部化学反应等过程产生的体热源。
4. 烘干阶段切换时，药材内部温度与含水率连续变化，不因环境边界改变而人为重置。

固定几何、常物性及潜热处理等局部选择在对应小问中说明。题目给定的尺寸、初值和物性参数作为已知条件使用。

4 符号说明

本文主要符号如表 2 所示。下标 ∞ 表示烘房环境量，下标 s 表示药材表面量。

表 2 主要符号说明

符号	说明	单位
r	到药材中心轴线的径向距离	m
t	烘干开始后的时间	s
R_0	不考虑收缩时的药材半径, $R_0 = 0.02$	m
$R(t)$	考虑收缩时的药材半径	m
ξ	归一化径向坐标, $\xi = \frac{r}{R(t)}$	—
$T(r, t)$	药材内部温度	K 或 $^{\circ}\text{C}$
$C(r, t)$	药材内部干基含水率	kg/kg
$T_{\infty}(t)$	烘房温度	K 或 $^{\circ}\text{C}$
$C_{\infty}(t)$	烘房水分浓度	kg/kg
$\rho(C)$	药材密度	kg/m ³
$c_p(C)$	药材比热容	J/(kg · K)
$k(C)$	药材导热系数	W/(m · K)
$D(C, T)$	水分扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² · K)
h_m	对流传质系数	m/s
C_{lim}	烘干达标阈值, $C_{\text{lim}} = 0.15$	kg/kg
t_{end}	药材内部各处首次全部达标的时间	s 或 h

待确认：温度在偏微分方程中可采用摄氏度，但附录经验式中的 T 明确使用开尔文。代码、符号表和公式应统一命名，并在代入经验式前显式换算。

5 模型准备

5.1 控制方程

热风首先与药材表面交换热量和水分，内部状态再通过热传导与扩散发生变化。以圆柱中心轴为轴线，记径向距离为 r 、时间为 t ，温度与干基含水率分别为 $T(r, t)$ 和 $C(r, t)$ 。以下建立固定区域、忽略端部影响时的径向基础模型；其具体适用范围在各问中说明。

图 2 给出了药材截面、薄壳微元及表面交换方向。取半径从 r 到 $r + dr$ 、长度为 L 的同轴薄壳，建立径向能量守恒关系。图中颜色用于示意升温 and 失水后的径向差异。

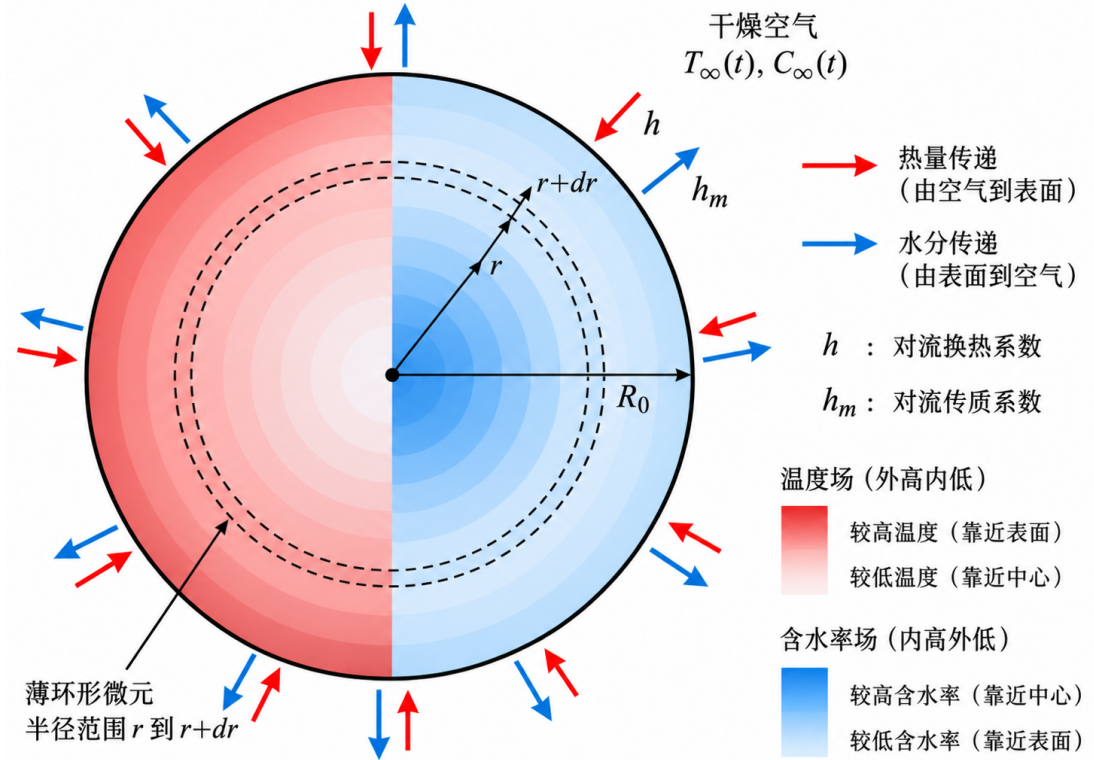


图 2 圆柱药材的径向传递及薄壳微元

(1) **热传导方程。**根据傅里叶定律，沿半径增大方向通过圆柱面的热流率为

$$\text{heat}(r, t) = -2\pi r L k \frac{\partial T}{\partial r}.$$

取厚度为 dr 的同轴薄壳，由**能量守恒**，有

$$\rho c_p 2\pi r L dr \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial \text{heat}}{\partial r} dr.$$

代入热流关系并约去公因子，得到圆柱坐标下的一维非稳态热传导方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R_0. \quad (5.1)$$

式中， ρ 、 c_p 和 k 分别为密度、比热容与导热系数。

(2) 水分扩散方程。将题目所给干基含水率 C 作为有效扩散变量，直接采用圆柱坐标下的 Fick 第二定律：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (5.2)$$

D 为有效扩散系数。式 (5.1) 和式 (5.2) 均**将物性系数保留在空间微分算子内部**，以便在后续小问中引入状态相关物性；收缩区域还需结合物料运动和区域变化调整输运方程。

5.2 定解条件

设初始温度与含水率分别为 T_0 、 C_0 。均匀初始状态与圆心对称条件写为

$$\begin{cases} T(r, 0) = T_0, & C(r, 0) = C_0, \\ \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, & \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \end{cases} \quad (5.3)$$

记表面状态为 $T_s(t) = T(R_0, t)$ 、 $C_s(t) = C(R_0, t)$ ，烘房环境量为 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 。采用对流换热与传质条件：

$$\begin{cases} -k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R_0} = h [T_s(t) - T_\infty(t)], \\ -D(C_s, T_s) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R_0} = h_m [C_s(t) - C_\infty(t)]. \end{cases} \quad (5.4)$$

其中 h 、 h_m 分别为对流换热和传质系数；若本问的 D 仅与 C 有关，则取 $D(C_s)$ 。具体物性、环境边界及区域变化在各小问中确定。

5.3 模型应用

上述方程构成各问的共同基础。**第一问**在固定半径、常物性下计算预热阶段；**第二问**引入状态相关物性，按本问条件计算全过程，并在阶段切换时延续内部状态；**第三问**利用第二问的状态演化判定首次全部达标时刻；**第四问**进一步引入尺寸收缩，调整输运方程、计算区域和表面条件。各问继承同一方程框架，具体物性与区域条件分别确定。

6 问题一：预热阶段的温度与含水率分布

6.1 问题分析

问题一要求确定前 1800 s 内药材的径向温度与含水率分布，并给出规定时空位置的结果。烘房环境随时间变化，药材内部响应滞后于表面，且水分扩散系数随含水率改变，因此需要建立时变边界下的非稳态传递模型。

根据模型准备中的基础方程，以附件 1 的环境数据和附录 2 的物性参数确定本问的初边值问题；采用径向离散和 BDF 自适应积分求解，通过收敛与守恒检验后，比较表面和内部的变化规律。

6.2 模型建立

(1) 径向近似

题目给定药材长度 $L = 0.25 \text{ m}$ 、半径 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ ，初始温度为 28°C ，初始干基含水率为 2.55 kg/kg 。在共用假设基础上，本问采用以下局部简化：

1. 预热阶段几何尺寸保持不变，热物性采用附录 2 给定的常数。
2. 以远离端面的主体截面为研究对象，忽略该区域的轴向变化，仅考虑径向传递。
3. 题目在问题 1 中未给出汽化潜热及相关相变参数，因此基础模型按照题面所给热物性参数建立，暂不显式考虑蒸发潜热反馈。

由题目参数得到热扩散率 $\alpha = \frac{k}{\rho c_p} \approx 1.689 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 。在 1800 s 内，热扩散特征长度 $\sqrt{\alpha t}$ 约为 1.74 cm ，远小于圆柱中央截面距端面的距离 12.5 cm ；由 $D(C) \leq 7 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，水分扩散特征长度不超过 0.36 cm 。结合均匀的侧壁环境，可将远离端面的主体截面近似为一维径向传递区域。

由附录 2，物性与对流参数取为

$$\begin{cases} \rho = 820 \text{ kg/m}^3, & c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \\ k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}, & h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}, \\ h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}. \end{cases}$$

附件 1 在本问时间范围内提供每隔 60 s 的环境数据。以分段线性插值构造 $T_\infty(t)$ 和 $C_\infty(t)$ ，保留原始采样值，不作时间外推。在本问条件下，**热传导和水分散失分别求解。**

(2) 药材热传导

将常热物性代入式 (5.1)，结合均匀初温、圆心对称及表面对流换热条件，得到

$$\begin{cases} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\alpha}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \\ T(r, 0) = 28, \\ \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \\ -k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R_0} = h [T(R_0, t) - T_\infty(t)]. \end{cases} \quad (6.1)$$

其中 $\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$ ，温度以摄氏度表示。

(3) 水分蒸发

药材失水由内部扩散和表面传质共同决定。将附录 2 给出的有效扩散系数代入式 (5.2)，结合初始含水率和传质条件，得到

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \\ D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right), \\ C(r, 0) = 2.55, \\ \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \\ -D(C_s) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R_0} = h_m [C(R_0, t) - C_\infty(t)]. \end{array} \right. \quad (6.2)$$

其中 $C_s = C(R_0, t)$ ，含水率以 kg/kg 表示，扩散系数以 m^2/s 表示。两个控制方程均适用于 $0 < r < R_0$ 、 $0 < t \leq 1800 \text{ s}$ ；本问不显式考虑蒸发潜热对温度场的反馈。

6.3 模型求解

对径向区域作均匀离散，温度采用中心差分，水分采用**守恒通量离散**，使相邻控制体共用同一界面通量。圆心按轴对称极限处理，表面施加对流条件。空间离散后，采用 **BDF 自适应积分**求解。

为分辨初期表面附近的含水率变化，逐级加密网格，最终采用 5120 个径向区间；相对和绝对时间容差分别为 10^{-11} 、 10^{-13} ，最大时间步为 5 s。按题意每隔 1 s、每隔 0.1 cm 输出，得到两组 1801×21 的状态值。**每秒输出不代表以一秒为积分步长**，内部步长由误差控制自适应确定。

数值检验。保持时间容差一致，将径向区间数由 2560 增至 5120，全部规定输出点的温度与含水率最大差异分别为 $2.340 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ 和 $1.828 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ ，**两级网格的规定结果表在四位小数下保持一致**。固定细网格并将两种时间容差同时收紧十倍后，两场最大差异分别为 $2.061 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ 和 $1.376 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ 。平均含水率变化与累计表面通量的守恒残差不超过 $3.997 \times 10^{-15} \text{ kg/kg}$ 。

另以均匀平衡解、圆柱对流导热的 Bessel 级数解析解及显式与隐式结果对照检查离散实现。上述检验支持数值求解的可靠性；端部与潜热简化的物理误差尚未量化。

6.4 结果分析

(1) 温度分布

规定时刻和径向位置的温度见表 3，结果保留四位小数。

表 3 30 分钟内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间 (s)	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

由表 3 可知，**药材表面先升温，中心响应滞后**，这是由于表面直接与热风换热，而中心升温依赖内部导热。1800 s 时，中心与表面温度相差 3.2102°C ，且均低于同期烘房温度 41.5130°C ，说明预热阶段结束时仍存在内外温差。

(2) 含水率分布

相同时空位置的干基含水率见表 4。

表 4 30 分钟内药材的干基含水率 (kg/kg)

时间 (s)	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

由表 4 可知，**失水主要集中在外层**。1800 s 时，表面含水率已降至 1.5102 kg/kg ，半径 1 cm 处仍接近初值。中心结果在四位小数下为 2.5500，表明其变化很小。

(3) 传递特征

将温度和含水率的径向分布及时间变化绘于图 3。

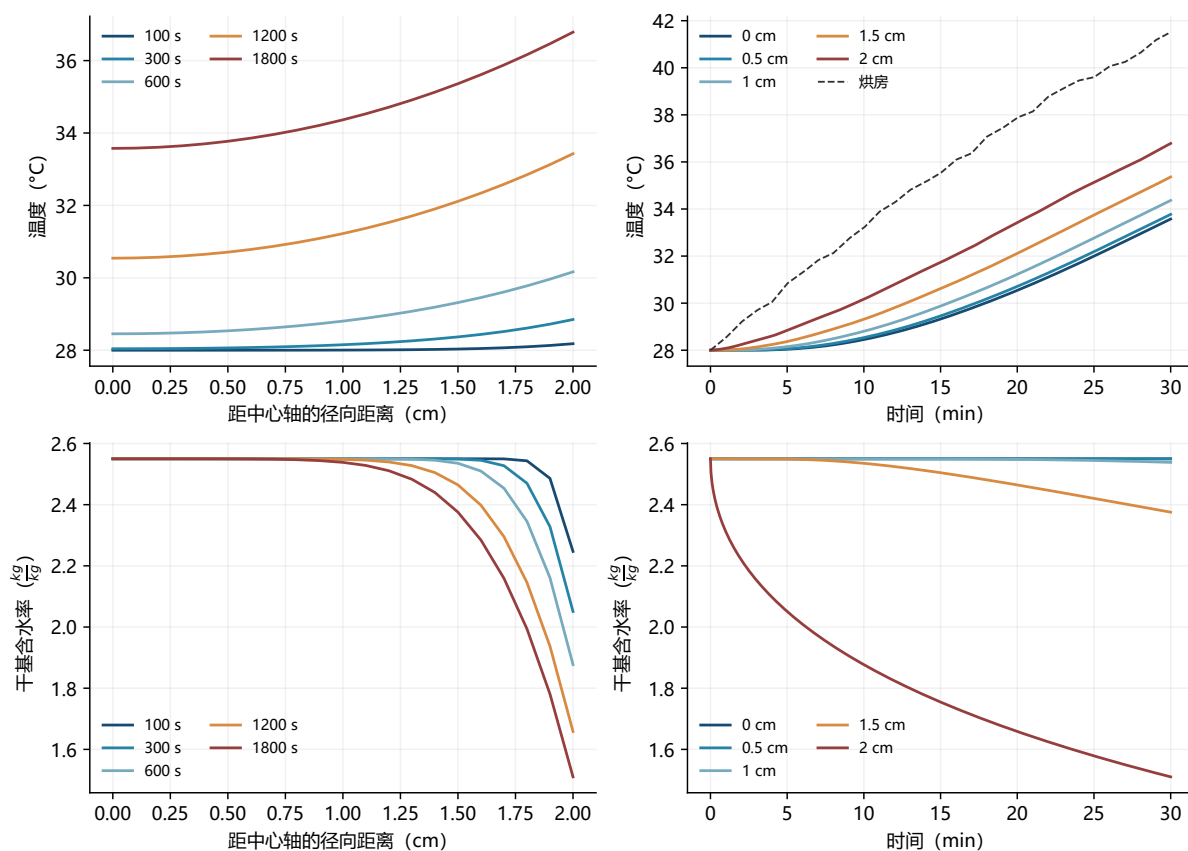


图 3 预热阶段温度与含水率的径向分布及时间变化

图 3 显示，温度变化逐步传至中心，而明显失水仍局限于外层，与热扩散率高于水分扩散系数的量级关系一致。此外， C 减小时 $D(C)$ 随之减小，外层干燥后水分向表面的扩散补给进一步受限。1800 s 时，体积加权平均含水率由 2.5500 降至 2.2936 kg/kg，下降 10.0566%；结合径向差异可知，**此时药材尚未均匀干燥。**

本问得到的温度与含水率分布回答了预热阶段的时空变化问题。后续在此方程与数值处理框架中引入状态相关物性，可进一步描述全过程的传热传质。

7 问题二：变物性全过程模型

7.1 从问题一到问题二的扩展

问题二在第 5 节的径向传热与扩散框架中，引入附录 3 的状态相关物性，描述预热平衡与恒温干燥两个阶段。第一问提供方程及数值处理的基准，但全过程状态应依据本问物性关系求得；阶段切换时延续本问计算得到的内部温度与含水率，不人为重置。

7.2 状态相关物性

附录 3 给出的经验公式为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (7.1)$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad (7.2)$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (7.3)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right), \quad T \text{ 取 K.} \quad (7.4)$$

沿用式 (5.1)、(5.2) 的通量框架，并按本问条件扩展为：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right] + \text{【经确认的热湿耦合项】}, \quad (7.5)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T)\frac{\partial C}{\partial r}\right]. \quad (7.6)$$

待确认： 不能把变系数 $k(C)$ 或 $D(C, T)$ 直接移到散度算子外。若最终采用保守质量形式，应同步修改式 (7.6)、问题三阈值计算和问题四收缩域推导。

7.3 阶段衔接与数值算法

设阶段转换时刻为 t_b 。烘房边界写成分段函数

$$(T_\infty(t), C_\infty(t)) = \begin{cases} (T_{\infty,1}(t), C_{\infty,1}(t)), & 0 \leq t \leq t_b, \\ (T_{\infty,2}, C_{\infty,2}), & t > t_b. \end{cases} \quad (7.7)$$

内部状态在转换时刻连续：

$$T(r, t_b^+) = T(r, t_b^-), \quad C(r, t_b^+) = C(r, t_b^-). \quad (7.8)$$

数值实现采用 **【求解方法】**，每步更新状态相关物性，并对极小含水率下的指数计算设置物理范围检查。输出时间间隔与内部时间步分离，完整结果仍按题面要求每秒记录。

7.4 前三小时结果

表 5 3 小时内药材的温度 (°C)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
1.0	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
1.5	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
2.0	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
2.5	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
3.0	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】

表 6 3 小时内药材的干基含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
1.0	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
1.5	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
2.0	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
2.5	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
3.0	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】

建议展示中心、半径中点和表面的温度/含水率时间曲线，标注阶段转换时刻。

图 4 全过程模型在前三小时内的状态演化

待确认：结果解释应说明状态相关物性如何随温度、含水率变化，以及这种变化如何影响中心与表面的响应差异；避免只重复表中数值。

7.5 本问小结

本问在问题一基础上加入【**最终确认的变物性和耦合机制**】，生成 `result2.xlsx`，并为问题三提供可持续推进至达标时刻的全过程求解器。

8 问题三：烘干时长判定

在问题二的全过程模型基础上，本问对每一时刻的全部径向位置检查含水率达标条件，确定首次全部满足要求的时刻。

8.1 终止条件

题目要求药材各处的干基含水率均低于 $C_{\lim} = 0.15 \text{ kg/kg}$ 。因此定义

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R_0} C(r, t), \quad (8.1)$$

烘干时长为

$$t_{\text{end}} = \inf \{t > 0 : C_{\max}(t) < C_{\lim}\}. \quad (8.2)$$

计算时对全部径向节点求最大值，而不预先把中心含水率当作唯一判据；只有数值结果证明含水率始终沿半径单调时，才能将“中心最湿”作为简化结论。

8.2 终点事件定位

步骤一：长时间推进。 继续运行问题二的求解器，保存每隔 60 s、每隔 0.1 cm 的完整结果。

步骤二：包围首次达标时刻。 寻找相邻两个输出或内部时间点 $t_a < t_b$ ，使 $C_{\max}(t_a) \geq C_{\lim}$ 且 $C_{\max}(t_b) < C_{\lim}$ 。

步骤三：细化终点。 在 $[t_a, t_b]$ 内采用【**事件检测、二分或局部插值**】确定首次达标时间，并重新检查整个空间网格。

步骤四：验证。 给出终点前后两个时刻的 $C_{\max}$ ，证明报告的时间是“首次全部达标”，而不是只给一个已经达标的较晚时刻。

8.3 结果

表 7 固定半径条件下烘干过程的干基含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
12	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
18	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
t_{end}	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】

建议放置最大含水率随时间变化曲线，并放大 0.15 kg/kg 附近的首次穿越窗口。

图 5 烘干终点的事件定位

由式 (8.2) 得烘干时长为【数值】h。终点控制位置为【径向位置及判定依据】；终点前后的最大含水率分别为【数值】和【数值】。

8.4 本问小结

本问将问题二的全过程状态转化为严格的空間最大值事件，生成 result3.xlsx，并为问题四提供固定半径条件下的对照烘干时长。

9 问题四：考虑收缩的移动边界模型

本问在第 5 节的传递定律基础上，进一步引入附件 2 的半径变化及附录 4 的物性关系。输运方程、表面交换和空间积分须与变化区域相适应。

9.1 移动区域与归一化坐标

附件 2 给出药材半径 $R(t)$ 。为避免随时间重新划分物理网格，引入固定计算坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1. \quad (9.1)$$

对任意状态 $F(r, t) = \tilde{F}(\xi, t)$ ，坐标变换满足

$$\left. \frac{\partial F}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial \tilde{F}}{\partial t} \right|_\xi - \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} \xi \frac{\partial \tilde{F}}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial F}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial \tilde{F}}{\partial \xi}. \quad (9.2)$$

式 (9.2) 只给出坐标恒等关系；最终方程还必须与干基含水率的质量守恒口径一致。不能只把问题三程序中的 R_0 替换为 $R(t)$ 。

9.2 问题四物性参数

附录 4 给出的经验公式为

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad (9.3)$$

$$c_p(C) = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad (9.4)$$

$$k(C) = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (9.5)$$

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right), \quad T \text{ 取 K.} \quad (9.6)$$

移动边界方程、表面通量和体积积分均在 $R(t)$ 下重写。半径数据在采样点之间采用【单调插值或分段插值方法】，并对 $\dot{R}(t)$ 的数值稳定性进行检查。

9.3 区分收缩效应与物性变化

问题三采用附录 3，问题四采用附录 4，同时问题四还加入 $R(t)$ 。为了避免把两种变化混在一起，设置表 8 的 2×2 对照。

表 8 问题四的控制变量对照设计

方案	半径	物性经验公式
A	固定 R_0	附录 3
B	变化 $R(t)$	附录 3
C	固定 R_0	附录 4
D	变化 $R(t)$	附录 4

其中 A 对应问题三主结果，D 对应问题四主结果；A 与 B 的差异用于观察几何收缩影响，A 与 C 的差异用于观察物性公式变化，四组联合用于检查二者的交互作用。该对照属于补充数值实验，应与题目规定的主结果分开呈现。

9.4 终止条件与结果

移动区域下定义

$$C_{\max}^{(s)}(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} \tilde{C}(\xi, t), \quad t_{\text{end}}^{(s)} = \inf \{ t > 0 : C_{\max}^{(s)}(t) < 0.15 \} . \tag{9.7}$$

表 9 考虑收缩时烘干过程的干基含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	...	药材表面
6	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
12	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
18	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
$t_{\text{end}}^{(s)}$	【-】	【-】	【-】	【-】	【-】

表中固定位置按 0.5 cm 间隔列到当前表面以内，并单独给出实时表面值；超出当前药材区域的位置不做空间外推。最终列数和表头以附件 3 的 result4.xlsx 模板为准。

建议同时展示半径曲线、归一化坐标下的含水率剖面，以及四组控制实验的达标时刻。

图 6 尺寸收缩及物性变化对烘干过程的影响

考虑收缩后，药材烘干时长为【数值】 h。相对于固定半径基准，纯几何收缩、物性公式变化及其组合的影响分别为【对照结果与单位】。

待确认：只有完成控制变量对照后，才能把某部分时长变化解释为收缩效应。若附件仅给半径而没有长度变化，应明确体积、密度和干物质守恒如何同时处理。

9.5 本问小结

本问利用归一化坐标把求解区域固定到 [0, 1]，生成 result4.xlsx，并通过对照实验解释尺寸变化与经验物性的独立影响。

10 模型验证与敏感性分析

验证围绕本题的具体失效风险设计，不用“曲线平滑”替代正确性检查。

10.1 离散精度与收敛

分别改变径向网格数 N_r 和内部时间步 Δt ，比较题面指定节点、最大含水率和烘干终点。以加密前后的终点相对变化

$$\varepsilon_t = \frac{|t_{\text{end}}^{\text{fine}} - t_{\text{end}}^{\text{base}}|}{t_{\text{end}}^{\text{fine}}} \quad (10.1)$$

作为主要收敛指标，并给出【预先确定的容许标准】。

10.2 初边值与守恒检查

1. $t = 0$ 时所有径向节点应恢复题面初值； $r = 0$ 的数值梯度应满足中心对称条件。
2. 表面离散通量应与对流边界的热量或水分交换量一致，符号方向不得相反。
3. 对含水率场进行体积积分，比较内部总水分变化与表面累计传质通量。问题四应使用随 $R(t)$ 变化的体积元。
4. 每个 Excel 的时间列、空间列、单位、工作表名称和四位小数格式必须与附件 3 模板一致。

10.3 物理合理性检查

检查温度是否超出边界与初值能够支持的范围，含水率是否出现负值或非物理振荡，材料参数是否始终位于正值范围。若温度或含水率并非单调变化，应回到附件边界和通量方向解释，不能直接删除异常点。

10.4 关键参数敏感性

优先选择传质系数 h_m 、扩散系数经验式和烘房恒温值等直接控制干燥速率的量。对参数 p 进行规定比例扰动，使用无量纲敏感度

$$S_p = \frac{\Delta t_{\text{end}}/t_{\text{end}}}{\Delta p/p} \quad (10.2)$$

比较其对烘干时长的影响。若题面没有给出参数的统计误差分布，相关结果称为“情景敏感性”，不解释为置信区间。

表 10 验证项目及最终证据位置

验证项目	判定内容	证据位置
网格和时间步收敛	指定输出与达标时刻是否稳定	【图/表编号】
初始与边界条件	初值、中心梯度、表面通量是否满足	【结果文件】
水分平衡	内部水分变化与累计表面通量残差	【图/表编号】
阈值首次穿越	终点前未达标、终点后全部达标	【图/表编号】
Excel 格式契约	行列、单位、表名和精度符合模板	【校验日志】

11 模型评价与推广

11.1 模型优势

最终稿应结合实际完成情况评价以下方面：四问是否共享同一套状态和边界口径；变系数是否以通量形式保留；达标时刻是否由空间最大含水率首次穿越确定；问题四是否通过移动坐标与控制变量对照解释收缩影响。

待确认：只保留已由方程、代码和验证结果支持的优点。不要使用“精度很高”“适用性强”等没有证据的表述。

11.2 模型局限

本题可能的主要局限包括：一维径向近似忽略端面和轴向差异；附件中的环境量未必等同于药材表面平衡含水率；经验物性公式的适用范围有限；半径曲线不能完全描述长度、孔隙率和组织结构变化。最终稿应说明哪些局限已经通过对照或敏感性分析评估，哪些仍构成结论边界。

11.3 模型推广

在获得其他药材的几何、平衡含水率、传热传质系数和物性参数后，本文的固定区域与移动区域框架可用于比较不同烘干条件下的内部均匀性和达标时长。若用于实际工艺优化，还需要加入能耗、有效成分保持率和实验标定数据，不能仅凭本题仿真直接给出生产参数。

11.4 主要结论

1. 问题一：【预热阶段最重要的温度与含水率结论】。
2. 问题二：【变物性全过程最重要的机制结论】。
3. 问题三：固定半径条件下烘干时长为【数值与单位】。

4. 问题四：考虑收缩后的烘干时长为【数值与单位】，收缩和物性变化的影响分别为【对照结论】。

参考文献

待确认：尚未加入参考文献。最终稿中每条文献必须真实存在、正文实际引用，并核对作者、题名、年份和页码。

附录 A 核心代码与文件说明

最终支撑材料建议按下列模块组织：

表 11 代码与输出文件对应关系

建议文件	功能	主要输出
data_io.py	附件读取、单位转换、插值和模板写入	清洗后的边界与半径数据
solver_fixed.py	问题一至三的固定区域热湿求解器	时空状态数组
solver_shrink.py	问题四的归一化坐标和移动边界求解器	收缩域时空状态数组
event_time.py	空间最大含水率与首次达标事件	烘干时长
validate.py	收敛、边界、守恒和 Excel 格式检查	校验报告
make_figures.py	从同源结果数据生成论文图表	figures/

待确认：本模板暂不嵌入虚构代码。实现完成后只选取能够说明核心离散、边界处理和终点判断的片段；完整代码随支撑材料提交。